

Caso de negócio

Versão 1.0.16

Histórico de revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
08/07/2021	0.1.0	Criação da estrutura do documento de visão e a introdução.	Geovani Pereira
09/07/2021	0.1.1	Criado o posicionamento do produto.	Geovani Pereira
13/07/2021	0.2.1	Criado recurso do produto e adições na introdução.	Geovani Pereira
14/07/2021	0.4.0	Iniciado o tópico 4, visão geral do produto, adicionado informações no tópico de posicionamento do produto.	Geovani Pereira
15/07/2021	0.5.0	Iniciado o tópico sobre restrições.	Geovani Pereira
16/07/2021	0.5.1	Correções ortográficas	Geovani Pereira
19/07/2021	0.7.2	Correções gerais, iniciado o tópico precedência e prioridade (8) e o tópico outros requisitos do produto (9).	Geovani Pereira
20/07/2021	0.9.5	Melhorias gerais e foi adicionado os tópicos requisitos de documentação (10) e faixa de qualidade (7).	Geovani Pereira

21/07/2021	0.10.6	Pequenas correções de requisitos (9) e iniciado o tópico de descrição da parte interessada e do usuário (9).	Geovani Pereira
22/07/2021	0.10.8	Revisão geral (básica) no documento, tópicos 1 e 2.	Geovani Pereira
23/07/2021	0.10.11	Revisão geral (básica) no documento, tópicos 3 e 4.	Geovani Pereira
26/07/2021	0.10.13	Revisão geral (básica) no documento, tópicos 5 e 6.	Geovani Pereira
27/07/2021	0.10.16	Revisão geral (básica) no documento, tópicos 7 e 8.	Geovani Pereira
28/07/2021	1.0.16	Revisão geral (básica) no documento, tópicos 9 e 10.	Geovani Pereira
31/08/2021	1.1.0	Correções gerais.	Geovani Pereira

Sumário

1. Introdução	5
1.1 Escopo	5
1.2 Organização	5
1.3 Referências	6
2. Posicionamento do produto	6
2.1 Oportunidade de negócios	7
2.2 Instrução do problema	7
2.3 Instrução de posição do produto	8
3. Descrições da parte interessada e do usuário	9
3.1 Resumo da parte interessada	9
3.1.1 Discente	9
3.1.2 Docente	9
3.1.3 Instituição de ensino	10
3.2 Resumo do usuário	10
3.2.1 Instituição de ensino	10
3.2.2 Docente	11
3.2.3 Discente	11
3.3 Ambiente do usuário	12
3.3.1 Ambiente de administração	12
3.3.2 Ambiente de aula	13
4. Visão geral do produto	14
4.1 Perspectiva do produto	14
4.2 Suposições e dependências	14
5. Recursos do produto	14
5.1 Gerenciar disciplina	14
5.2 Gerenciar frequência	15

5.3 Autenticar	15
5.4 Buscar	15
5.5 Gerenciar perfil	15
6. restrições	15
7. Faixa de qualidade	16
8. Precedência e prioridade	17
9. Outros Requisitos do produto	17
9.1 Requisitos do sistema	17
9.2 Requisitos de desempenho	18
10. Requisitos de documentação	19

1. Introdução

O objetivo deste documento é fornecer uma visão das partes que compõem todo o processo da estruturação e utilização do sistema de software em conjunto com a aplicação móvel, bem como requisitos do sistema, documentos, entre outros, para o sistema de controle de frequência acadêmica por meio de reconhecimento facial. O objetivo é alcançar um nicho de negócio que envolve instituições de ensino que visam digitalizar o processo de controle de frequência acadêmica utilizando o IFNMG - Montes Claros como estudo de caso

1.1 Escopo

Este documento descreve um sistema computacional com acesso via aplicação móvel que em conjunto fazem o controle de frequência acadêmica por meio de reconhecimento facial em instituições de ensino superior. O sistema tem escopo para lidar diretamente com atividades de gerenciamento de diários acadêmicos (definição de dia e horário da aula, tópico trabalhado e frequência do aluno) tanto para docentes e discentes em um período definido. Ademais, o sistema gerencia o controle de frequência através de autenticação e verificação biométrica. Por fim, o sistema também fornece funções de visualização das informações dos perfis dos usuários, indicando os dados comprobatórios de autenticação dos usuários e busca de aulas cadastradas.

1.2 Organização

O documento está separado em tópicos que relaciona cada parte de sua criação, que terá um papel fundamental nas próximas fases de estruturação do software. A

princípio é definido de que modo o documento é desenvolvido e sua principal área de domínio.

Em seguida é definido a posição do produto na área de mercado de trabalho, de maneira a evitar o uso indevido, o que acarreta em problemas. Os próximos pontos são sobre as partes interessadas e usuários, para descrever cada um e como esses podem colaborar ou interferir no sistema.

Por fim é apresentada uma visão geral do produto como principais recursos, restrições, faixa de qualidade, precedências e prioridades. Para finalizar será especificado os requisitos extras, mas essencialmente, para a instalação/configuração do software e da aplicação móvel. Ademais, são definidas as documentações necessárias para o desenvolvimento e uso do sistema.

1.3 Referências

- Documento de Visão , IBM (2017), link: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/elm/6.0.5?topic=requirements-vision-document>;
- GambiBox (2019), IFNMG;

2. Posicionamento do produto

Uma solução para agilizar processos burocráticos é a adoção de sistemas que digitalizam tais processos. O controle de frequência acadêmica é um desses processos que está diretamente ligado com o desempenho acadêmico e está previsto em lei, onde instituições de ensino superior que adotam medidas manuais podem se beneficiar deste sistema. Entende-se como controle de frequência manual o controle de frequência realizado de forma oral e/ou lista de assinaturas sem o apoio de tecnologia, que consome muito tempo que poderia ser melhor aproveitado pelos discentes e docentes.

O objetivo desta proposta é poder atuar em áreas de ensino, com o foco principal nas instituições acadêmicas, onde pode-se utilizar da interface de programação de aplicativos (API) fornecida pelo sistema para fazer integração com o sistema acadêmico da instituição, o que possibilita automatização do processo de controle de frequência acadêmica, fornecendo funções de verificação de identidade biométrica, comprovação de participação em atividade acadêmica, gerenciamento e buscas das informações relacionadas às disciplinas e as aulas de um determinado período. Ademais, os dados biométricos auxiliam no combate às tentativas de fraudes.

2.1 Oportunidade de negócios

Este sistema possibilita que seja usado como um módulo (ou um microserviço) para a instituição acadêmica que necessite ou queira digitalizar e agilizar o processo de controle acadêmico de forma segura e com uma usabilidade eficiente. O fornecimento de APIs por parte deste sistema facilita a integração com uma grande diversidade de sistemas acadêmicos.

O uso da aplicação móvel permite que os docentes e discentes utilizem o sistema de maneira fácil e simples, o que acarreta em economia do tempo com processos burocráticos e possibilita a otimização do tempo em atividades educacionais.

2.2 Instrução do problema

O controle de frequência é um processo essencial nas instituições de ensino acadêmico, está diretamente relacionado ao desempenho acadêmico e está previsto em lei. Os métodos mais comuns para realizar o controle de frequência nas instituições acadêmicas é o manual (oral ou lista de assinaturas). O problema das metodologias manuais afeta os docentes, discentes e a instituição de ensino. O impacto do problema é

a demora gerada por ser uma tarefa sequencial, sujeita a fraudes e erros. O controle de frequência é realizado discente por discente, além de ser necessário gastar um tempo adicional para a checagem da veracidade dos dados. A demora pode aumentar caso o docente (ou responsável) tenha que inserir os dados no sistema acadêmico posteriormente.

O tempo gasto em uma aula para realizar o controle de frequência manual pode parecer ser pequeno, mas ao final de um período letivo o tempo desperdiçado de forma improdutivo se torna grande. Uma solução bem sucedida seria a digitalização do processo com o desenvolvimento de um sistema para controle de frequência acadêmica com uso de reconhecimento facial. Corroborando com um processo ágil, seguro e de simples uso, este sistema é capaz de realizar o processo do controle de frequência de uma aula de forma paralela para reduzir o tempo gasto no processo. A acessibilidade a tecnologia é outro fator que contribui para a adoção deste sistema, muitos discentes e docentes têm o acesso a um aparelho celular com câmera e processamento suficiente para execução de aplicações. Um sistema baseado na arquitetura microsserviços, permite que os usuários realizem o controle de frequência com seus aparelhos celulares através de uma aplicação móvel que oferece as devidas medidas de segurança. Estes dados são adquiridos pelo celulares(clientes) e são enviados ao servidor que realiza o processamento de maior custo computacional, persistência dos dados e responde às requisições da API.

Este sistema é capaz de digitalizar um processo que apesar de burocrático ele é necessário. O uso da biometria (reconhecimento facial) garante segurança e maior integridade ao processo. O sistema, no geral, permite um processo integrado e ágil para contribuir com que o tempo seja gasto em atividades produtivas.

2.3 Instrução de posição do produto

Para a instituição acadêmica que visa melhorar seus processos e o desempenho de seus acadêmicos. O Spondere é um sistema que busca agilizar, dar segurança e dar flexibilidade de integração com outros sistemas. De outro modo o tempo gasto pela metodologia de controle de frequência manual consome muito tempo dos discentes e docentes, este sistema permite resolver estes problemas e digitalizar o processo além da capacidade de gerar dados comprobatórios de frequência através do reconhecimento facial.

3. Descrições da parte interessada e do usuário

3.1 Resumo da parte interessada

3.1.1 Diretor geral

- **Nome:** Diretor geral;
- **Representa:** A instituição de ensino superior.
- **Função:** Gerir a instituição de ensino;
- **Tipo:** Usuário especialista em administração.
- **Responsabilidades:** Responsável por tomar as decisões burocráticas (leis e normas) e da decisão implantação e manutenção do sistema na instituição de ensino;

3.1.2 Diretor de ensino

- **Nome:** Diretor de ensino;

- **Representa:** A instituição de ensino superior, com foco na administração de áreas relacionadas ao ensino.
- **Função:** Gerir as ferramentas tecnológicas utilizadas pela instituição;
- **Tipo:** Usuário especialista em pedagogia.
- **Responsabilidades:** Responsável por verificar se o sistema está atendendo os usuário de forma correta, caso negativo é responsável por distribuir informações que auxiliam o uso do sistema e relator problemas ao diretor geral;

3.1.3 Discente

- **Nome:** Docente.
- **Representa:** A parte que vai utilizar o sistema de forma para comprovação de frequência;
- **Função:** Frequenta as aulas lecionadas e faz uso do sistema para comprovar sua frequência;
- **Tipo:** Usuário básico.
- **Responsabilidades:** Responsável por tomar frequentar as aulas na instituição de ensino e usar o sistema de controle de frequência de forma correta.

3.1.4 Docente

- **Nome:** Docente.
- **Representa:** A instituição de ensino superior, na área de ensino.
- **Função:** Gerir as aulas aos discentes e as validações do sistema de controle de frequência;
- **Tipo:** Usuário especialista em pedagogia.
- **Responsabilidades:** Responsável por controlar a validação de frequência de forma correta e relatar problemas/dificuldades de uso para o diretor de ensino;

3.2 Resumo do usuário

3.2.1 Docente

- **Nome:** Docente.
- **Descrição:** O docente está diretamente ligado com as frequências acadêmicas, gerindo as aulas, gerindo as frequências e conferências dos dados de frequência.
- **Tipo:** Usuário básico.
- **Responsabilidades:** Tem como responsabilidade gerir as aulas corretamente, criar a aula, iniciar e finalizar o controle de frequência, inserir docentes manualmente na frequência caso necessário e ficar atento se os dados registrados durante o controle de frequência são condizentes.
- **Entregas:** Deve usar a aplicação corretamente em todas as aulas, ao final da aula deve realizar uma verificação dos dados.
- **Comentários ou problemas:** O docente deve ter, pelo menos, o nível básico de conhecimento tecnológico. Em caso de dificuldades deve passar por um treinamento adequado.
- **Parte interessada:** Diretor de ensino e diretor geral.

3.2.2 Discente

- **Nome:** Discente.
- **Descrição:** O discente é o usuário que utiliza a aplicação móvel para comprovar sua presença em uma determinada aula com o apoio do reconhecimento facial. Tem o acesso a informações das aulas já realizadas em um período vigente e é capaz de checar seus dados de frequência das disciplinas do semestre vigente.
- **Tipo:** Usuário básico.

- **Responsabilidades:** O discente tem a responsabilidade de utilizar a aplicação móvel para comprovar sua presença em todas as aulas que compareceu. Deve usar a aplicação móvel de acordo com o que foi projetada.
- **Entregas:** Deve realizar o cadastro biométrico corretamente utilizando dados próprios. Em todas as aulas com o controle de frequência deve-se realizar a checagem biométrica.
- **Comentários ou problemas:** O discente deve ter um nível de conhecimento, pelo menos, básico de tecnologia para que tenha capacidade de manusear a aplicação móvel de forma correta. Em caso de dificuldade deve-se realizar os devidos treinamentos.
- **Parte interessada:** diretor de ensino e diretor geral.

3.3 Ambiente do usuário

3.3.1 Ambiente de administração

- **Tipo:** Ambiente do administrador.
- **Pessoa envolvida:** Administrador.
- **Descrição:** é constituído de uma sala do tipo TI, contendo uma ambiente para desenvolvimento e manutenção de assuntos relacionados a tecnologia. Nesse ambiente deve conter computadores devidamente configurados, servidores (caso necessário), e acesso a documentação dos sistemas.
- **Tempo:** O tempo pode variar muito, de caso para caso. Acessar uma informação no sistema pode levar de 1 a 3 minutos. A integração do sistema(realizada uma única vez) e a manutenção do sistema tem tempos indeterminados, isso varia de caso para caso.
- **Restrições de ambiente:** O ambiente deve ter acesso ao servidor (local ou não) com conexão de qualidade, deve existir a documentação eletrônica e é indicado sua versão impressa.

3.3.2 Ambiente de aula

- **Tipo:** Ambiente do discente e do docente.
- **Pessoa envolvida:** Docente e discente.
- **Descrição:** É um ambiente de aula acadêmico, com docentes e discentes, podendo ser uma sala de aula ou um laboratório. É indicado a presença de TVs ou similares para auxílio do uso da autenticação via *QR Code*. O docente e uma parcela dos discentes deve ter acesso a um aparelho celular (de preferência próprio), acesso a internet é um local que não restrinja o uso da geolocalização.
- **Tempo:** Cada aula pode variar de acordo com a instituição. Normalmente docente e discente frequenta diversas aulas e salas durante o dia. O discente leva de 1 a 3 minutos para comprovar a sua frequência.
- **Restrições de ambiente:** O ambiente deve ter acesso a internet, sinal de geolocalização. É indicado uso de TVs para uso em conjunto com a aplicação móvel. Não é indicado a aplicação móvel em quaisquer locais que possam trazer algum tipo de prejuízo ou que tenha restrição para utilização de aparelhos tecnológicos.

4. Visão geral do produto

4.1 Perspectiva do produto

Este projeto de software (sistema e a aplicação móvel) visa digitalizar, gerar dados comprobatórios e agilizar os processos de controle de frequência em instituições de ensino que utilizam uma abordagem manual. É compreendido como um módulo (ou um microserviço) que deve ser utilizado em conjunto com sistema da instituição acadêmica ou similar. O uso em conjunto deve utilizar a API disponibilizada para criar, adquirir, modificar e apagar os dados deste sistema. Tais dados incluem, informações de usuários, disciplinas, frequência e dados comprobatórios.

4.2 Suposições e dependências

Para que o sistema funcione como o desejado é necessário que o sistema acadêmico ou similar use corretamente as APIs fornecidas deste sistema para que a comunicação entre ocorra de forma adequada. O sistema externo(sistema acadêmico ou similar) deve enviar os dados de usuários e disciplinas para que o sistema possa funcionar corretamente junto com a aplicação móvel, além de manter os dados atualizados com uma frequência que se adéque a proposta da instituição que usufrui do sistema. Sem o devido comprimento da dependência descrita acima, o sistema não funciona adequadamente, o controle de frequência não ocorre e os usuários não terão acesso aos recursos do sistema.

5. Recursos do produto

5.1 Gerenciar disciplina

Os usuários podem ver uma lista com suas disciplinas e respectivas aulas do semestre vigente. O docente tem a possibilidade de exibir, criar ou modificar aulas no sistema de disciplinas lecionadas no semestre vigente.

5.2 Gerenciar frequência

O docente tem a possibilidade de iniciar ou finalizar o processo de comprovação de frequência do aluno, exibir informações de frequência e alterar lista de presentes de uma determinada aula. O discente é capaz de realizar a autenticação em uma aula e comprovar sua presença com o apoio do reconhecimento facial.

5.3 Autenticar

Permite ao usuário ter acesso ao sistema com o seu respectivo nível de privilégio no sistema como docente ou discente através da aplicação móvel.

5.4 Buscar

Os usuários poderão buscar por aulas do semestre vigente que estão salvas no sistema, a busca poderá ser feita pelos atributos de período de tempo e/ou nome da disciplina.

5.5 Gerenciar perfil

O usuário poderá visualizar informações referentes ao seu perfil. O discente poderá efetuar o cadastro ou atualização dos seus respectivos dados biométricos através do registro de novas fotos facial com posicionamento de face adequado.

6. restrições

Este sistema tem as seguintes restrições/dependências:

- A aplicação móvel não cria, atualiza ou exclui usuários no sistema, essas funcionalidades devem ser realizadas via API do sistema;
- A aplicação móvel não cria, atualiza ou exclui disciplinas no sistema, essas funcionalidades devem ser realizadas via API do sistema;
- O sistema não possibilita a integração de múltiplos sistemas acadêmicos (ou similar) paralelamente, cada instituição acadêmica deve ter sua própria versão do sistema com a aplicação móvel devidamente configurada;
- O sistema e a aplicação móvel não realiza controle de desempenho (lançamento ou informe de pontuação, reprovação, aprovação) dos usuários;
- O sistema e a aplicação não realizam backups automáticos;
- O sistema não realiza a exportação automática de dados, todo dado deve ser requisitado via API do sistema;
- A aplicação móvel necessita de internet para funcionar corretamente em conjunto com o sistema;

- O sistema deve estar devidamente configurado para funcionar com a aplicação móvel;
- A aplicação móvel não funciona em outros sistemas configurados para outras instituições de ensino.
- A aplicação móvel necessita de aparelho celular com sistema operacional compatível, câmera, *Bluetooth* e sistema de geolocalização;
- A aplicação móvel não permite a visualização dos dados comprobatórios, a aquisição dos dados deve ser feita via API do sistema.

7. Faixa de qualidade

O sistema foi desenvolvido para garantir ao usuário um bom desempenho, usabilidade e confiabilidade nas informações geradas (relacionadas ao controle de frequência). O sistema mantém uma base de dados com os dados do semestre vigente, a fim de garantir que eventuais problemas no sistema externo da instituição acadêmica não interfira no procedimento de controle acadêmico.

O sistema é desenvolvido com tecnologias recentes e estáveis de forma a atender todas as necessidades e recursos que são oferecidos pelo sistema, permite que todos os dados sejam salvos corretamente e que todas as funcionalidades sejam executadas de forma eficiente.

8. Precedência e prioridade

Os recursos do sistema têm a seguinte ordem de prioridade: gerenciar frequência, gerenciar disciplina, autenticar, buscar e gerenciar perfil.

Para que o sistema tenha as funcionalidades mínimas para realizar o procedimento de gerenciamento de frequência é necessário que o sistema tenha os recursos de gerenciar frequência, gerenciar disciplina e autenticar. Pois é necessário a identificação do usuário, informações de aula e a identificação biométrica para gerar uma lista de frequência de uma determinada aula.

9. Outros Requisitos do produto

9.1 Requisitos do sistema

O sistema é dividido em duas partes principais, o sistema que atua como servidor e a aplicação móvel onde o usuário (cliente) desfruta dos recursos disponibilizados.

O sistema deve ser devidamente configurado em um sistema de computação em nuvem ou em um servidor local com o sistema operacional Linux de 64 bits (kernel 5.0 ou superior) e um servidor de banco de dados Postgres será utilizado para a persistência de dados do sistema. É esperado um sistema com memória RAM de no mínimo 6GB, processador de quatro núcleos de 2 GHz e 10 GB de armazenamento disponíveis.

A aplicação móvel deve ser instalada em aparelhos celulares com os seguintes requisitos:

- Sistema operacional android versão 5.0 ou superior;
- Câmera de 5 megapixels ou superior;
- *Bluetooth* versão 4.0 ou superior e com a tecnologia *low energy*;
- Wi-fi e/ou 3G(ou superior);
- 2 GB de memória RAM ou superior;
- Processador de 1.2GHz com 4 núcleos ou superior;
- 1 GB de armazenamento livre;
- Tela de resolução 1280x720 pixels ou superior;

- Sistema de geolocalização.

9.2 Requisitos de desempenho

Para que o sistema apresente um desempenho desejado é necessário um sistema de computação em nuvem com oferta de recursos escaláveis. Caso seja utilizado um servidor local é desejável uma rede de dados de alto desempenho (considerar a estimativa de velocidade de 1Mb/s para cada 10 requisições por segundo), memória RAM suficiente para o sistema (1GB para cada 100 requisições por segundo) e processamento adequado (1GHz a cada 10 requisições por segundo).

O sistema deve ser devidamente configurado, e o uso das APIs deve ser feito de forma adequada. Não devem ser realizadas requisições que não sejam necessárias, pois podem afetar o desempenho do sistema como um todo.

10. Requisitos de documentação

Os usuários terão acesso a documentação que explica como usar a aplicação móvel adequadamente e que detalha cada funcionalidade do sistema. Os usuários também terão acesso a documentação do sistema, o que engloba a documentação da API. Com a documentação da API é possível realizar a integração com um sistema externo corretamente. Os usuários também terão acesso a documentação para realização da configuração correta da aplicação móvel e do sistema.